

제 2 장 데이터베이스 프로세스 — 실습문제

(서술형·문제해결형·명령어 진행형)

[유형] 서술형

01 · 서술형

[01] 프로세스(process)란 무엇인지 운영체제 관점에서 정의하고, Oracle 인스턴스가 기동될 때 백그라운드 프로세스가 어떻게 생성되는지 설명하시오.

답안:

02 · 서술형

[02] DBWn의 '지연 쓰기(deferred write)'가 무엇이며, 이 방식이 성능에 유리한 이유를 설명하시오.

답안:

03 · 서술형

[03] LGWR 가 트랜잭션의 지속성(durability)을 어떻게 보장하는지, 그리고 커밋 응답 시간이 데이터 파일 쓰기와 무관한 이유를 설명하시오.

답안:

04 · 서술형

[04] CKPT 가 '더티 버퍼를 직접 쓰지 않는다'는 말의 의미와, CKPT 가 실제로 수행하는 두 가지 일을 설명하시오.

답안:

05 · 서술형

[05] SMON 과 PMON 의 역할을 '작동 범위'를 기준으로 비교하여 설명하시오.

답안:

06 · 서술형

[06] LREG 의 역할을 설명하고, 이 역할이 12c 에서 어떻게 변경되었는지 서술하시오.

답안:

07 · 서술형

[07] ARCn 프로세스가 필요한 이유를, 온라인 리두 로그의 순환 구조와 연결하여 설명하시오.

답안:

08 · 서술형

[8] 멀티테넌트 CDB 환경에서 '프로세스는 CDB, 데이터는 PDB'라는 요약이 뜻하는 바를 설명하시오.

답안:

[유형] 문제해결형

09 · 문제해결형

[09] 운영 중 한 애플리케이션 서버가 강제 종료되었는데, 그 세션이 잡고 있던 행 락 때문에 다른 세션들이 계속 대기하고 있다. 어떤 백그라운드 프로세스가 이 상황을 해소하며, 그 동작을 설명하시오.

답안:

10 · 문제해결형

[10] ARCHIVELOG 모드로 운영 중인 데이터베이스가 갑자기 모든 처리(특히 커밋)가 멈췄다. 알림 로그를 보니 아카이브 관련 오류가 있다. 원인과 해결 방향을 설명하시오.

답안:

11 · 문제해결형

[11] SHUTDOWN ABORT 로 인스턴스를 강제 종료한 뒤 다시 STARTUP 했다. 이때 데이터베이스 내부에서 자동으로 어떤 복구가 일어나는지, 어떤 프로세스가 어떤 순서로 처리하는지 설명하시오.

답안:

12 · 문제해결형

[12] 한 CDB 에 여러 PDB 가 있는데, 그중 하나의 PDB 에서 대량 배치 작업을 돌린 뒤부터 다른 PDB 들의 커밋 응답이 느려졌다는 민원이 들어왔다. 프로세스 공유 관점에서 원인을 진단하시오.

답안:

13 · 문제해결형

[13] 커밋을 완료한 직후 서버 전원이 꺼졌다. 그런데 그 시점에 DBWn은 아직 해당 변경 블록을 데이터 파일에 기록하지 않은 상태였다. 재기동 후 커밋된 데이터가 사라지지 않는 이유를 설명하시오.

답안:

14 · 문제해결형

[14] 대규모 OLTP 시스템에서 데이터 파일 쓰기(DBWn) 병목이 의심된다.
DB_WRITER_PROCESSES를 조정하려 할 때 고려해야 할 점과 올바른 접근을 설명하시오.

답안:

[유형] 명령어 진행형

15 · 명령어 진행형

[15] SQL*Plus 로 CDB 에 SYSDBA 로 접속한 상태에서, 현재 인스턴스에 기동된 모든 백그라운드 프로세스의 이름과 설명을 조회하는 명령을 작성하시오.

답안:

16 · 명령어 진행형

[16] 데이터베이스 라이터 프로세스의 개수를 결정하는 파라미터 값을 확인하는 명령을 작성하시오.

답안:

17 · 명령어 진행형

[17] 온라인 리두 로그 그룹의 번호·크기(MB)·멤버 수·상태(CURRENT/ACTIVE/INACTIVE)를 조회하는 명령을 작성하시오.

답안:

18 · 명령어 진행형

[18] 현재 데이터베이스가 ARCHIVELOG 모드인지, 자동 아카이빙이 켜져 있는지, 아카이브 목적지가 어디인지 확인하는 명령을 작성하시오.

답안:

19 · 명령어 진행형

[19] MMON 이 자동 생성한 최근 AWR 스냅샷 5 건의 스냅샷 ID 와 시작 시각을 조회하는 명령을 작성하시오.

답안:

20 · 명령어 진행형

[20] 특정 세션이 어느 컨테이너(PDB)에 속하고 어떤 OS 프로세스(SPID)가 처리하는지 확인하기 위해, V\$SESSION 과 V\$PROCESS 를 조인하는 명령을 작성하시오.

답안: